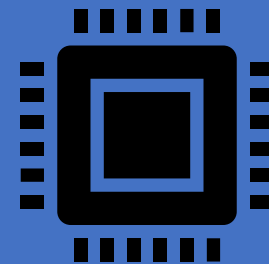




Centro Universitário de Viçosa – UNIVIÇOSA

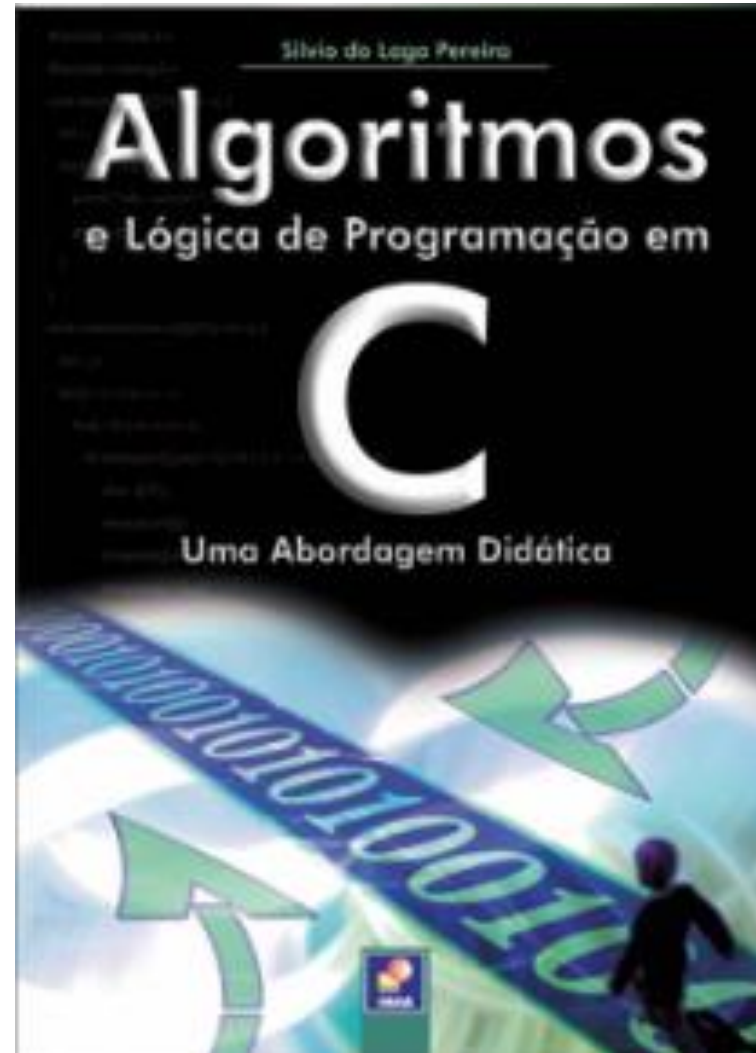
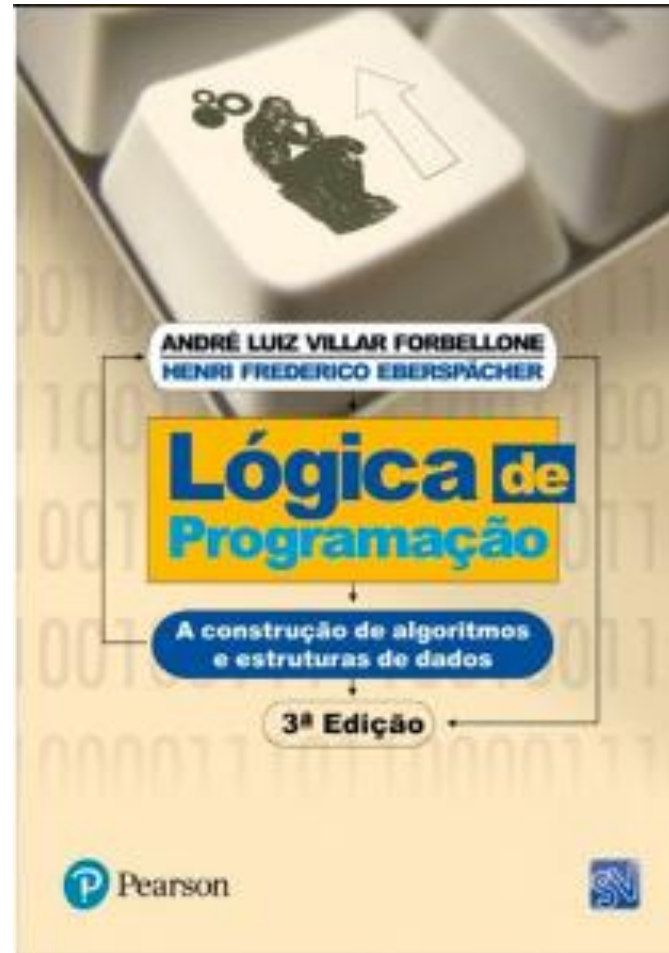
Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas
Análise e Desenvolvimento de Software
ADS 100 – Programação de Computadores I



Introdução a Lógica de Programação

Prof. Vinicius Martins Almeida
viniciusmartins@univicoso.com.br

Bibliografia



Noções de Lógica

➤ O que é lógica?

Dicionário

lógica 🔊

SUBSTANTIVO

1. *filosofia*

parte da filosofia que trata das formas do pensamento em geral (dedução, indução, hipótese, inferência etc.) e das operações intelectuais que visam à determinação do que é verdadeiro ou não

7. *informática*

organização e planejamento das instruções, assertivas etc. em um algoritmo, a fim de viabilizar a implantação de um programa

Noções de Lógica

➤ Exemplos de silogismos :

- a) Todo mamífero é um animal. ← Premissa
Todo cavalo é um mamífero. ← Premissa
Portanto, todo cavalo é um animal. ← Conclusão
- b) Kaiton é um país do planeta Stix. ← Premissa
Todos os Xinpins são de Kaiton. ← Premissa
Logo, todos os Xinpins são Stixianos. ← Conclusão

Noções de Lógica

➤ Exemplos de silogismos :

- a) Todo mamífero é um animal. ← Premissa
Todo cavalo é um mamífero. ← Premissa
Portanto, todo cavalo é um animal. ← Conclusão
- b) Kaiton é um país do planeta Stix. ← Premissa
Todos os Xinpins são de Kaiton. ← Premissa
Logo, todos os Xinpins são Stixianos. ← Conclusão

Noções de Lógica

➤ Exemplos de silogismos do dia a dia:

a) A gaveta está fechada.  Premissa

A caneta está dentro da gaveta.  Premissa

Precisamos primeiro abrir a gaveta para depois pegar a caneta.  Conclusão

b) Anacleto é o filho mais velho de Felizberto.  Premissa

Felizberto é o mais velho do que Marivaldo  Premissa

Portanto, Anacleto é mais velho que Marivaldo.  Conclusão

O que é um algoritmo?

- Uma sequência de passos que visam atingir um objetivo bem definido.
- Quando elaboramos um algoritmo, devemos especificar as ações claras e precisas.
- Tem por objetivo representar fielmente um raciocínio envolvido na lógica de programação.
- Uma vez concebida uma solução, algorítmica pra um problema, ela pode ser traduzida para qualquer linguagem.

O que é um algoritmo?

➤ Algoritmo 1.1 – Troca de lâmpada

- 
- Pegar uma escada;
 - Posicionar a escada embaixo da lâmpada;
 - Buscar a lâmpada;
 - Subir na escada;
 - Retirar a lâmpada;
 - Colocar a lâmpada nova;

**Estrutura
puramente
sequencial.**

O que é um algoritmo?

➤ Algoritmo 1.2 – Troca de lâmpada com teste

- 
- Pegar uma escada;
 - Posicionar a escada embaixo da lâmpada;
 - Buscar a lâmpada nova;
 - Acionar o interruptor;
 - **Se** a lâmpada não acender, **então**:
 - Subir na escada;
 - Retirar a lâmpada;
 - Colocar a lâmpada nova

Foi introduzida
uma estrutura
condicional, SE.

O que é um algoritmo?

➤ Algoritmo 1.3 – Troca de lâmpada com teste no início.

- 
- Acionar o interruptor;
 - **Se** a lâmpada não acender, **então**
 - Pegar uma escada;
 - Posicionar a escada embaixo da lâmpada;
 - Buscar a lâmpada nova;
 - Acionar o interruptor;
 - Subir na escada;
 - Retirar a lâmpada;
 - Colocar a lâmpada nova

O que é um algoritmo?

➤ Algoritmo 1.4 – Troca de lâmpada com teste com teste e repetição indefinida

- Acionar o interruptor;

- **Se** a lâmpada não acender, **então**

- Pegar uma escada;
- Posicionar a escada embaixo da lâmpada;
- Buscar a lâmpada nova;
- Acionar o interruptor;
- Subir na escada;
- Retirar a lâmpada;
- Colocar a lâmpada nova;

- **Se** a lâmpada não acender, **então**

- Retirar a lâmpada queimada;
- Colocar outra lâmpada nova;

- **Se** a lâmpada não acender, **então**

- Retirar a lâmpada queimada;
- Colocar outra lâmpada nova;

⋮

Até quando?

Estrutura de repetição

O que é um algoritmo?

➤ Para expressarmos a repetição sem repetir o texto, precisamos de um **condição de parada**. Uma solução seria:

▪ **enquanto** a lâmpada não acender, **faça**

- Retirar a lâmpada queimada;
- Colocar a lâmpada nova.

➤ O fluxo é indefinido, porém é finito.

O que é um algoritmo?

➤ Algoritmo 1.5 – Troca de lâmpada com teste e condição de parada

- Acionar o interruptor;
- **Se** a lâmpada não acender, **então**
 - Pegar uma escada;
 - Posicionar a escada embaixo da lâmpada;
 - Buscar a lâmpada nova;
 - Acionar o interruptor;
 - Subir na escada;
 - Retirar a lâmpada;
 - Colocar a lâmpada nova;
- **Enquanto** a lâmpada não acender, **faça**
 - Retirar a lâmpada queimada;
 - Colocar uma lâmpada nova;

O que é um algoritmo?

➤ E se pudéssemos ter 10 lâmpadas?

➤ Algoritmo 1.6

- Acionar o interruptor do **primeiro** soquete;

- **Se** a lâmpada não acender, **então**

- Pegar uma escada;

- Posicionar a escada embaixo da lâmpada;

•
•
•

- Acionar o interruptor do **segundo** soquete;

- **Se** a lâmpada não acender, **então**

- Pegar uma escada;

- Posicionar a escada embaixo da lâmpada;

•
•
•

- Acionar o interruptor do **terceiro** soquete;

- **Se** a lâmpada não acender, **então**

•
•
•

- Acionar o interruptor do **quarto** soquete;

- **Se** a lâmpada não acender, **então**

•
•
•

O que é um algoritmo?

➤ Algoritmo 1.7 – Troca de lâmpada com teste para 10 lâmpadas

- Ir até o interruptor do primeiro soquete;
- **Enquanto** a quantidade de soquetes testados for menor que dez, **faça**
- Acionar o interruptor
- **Se** a lâmpada não acender, **então**
 - Pegar uma escada;
 - Posicionar a escada embaixo da lâmpada;
 - Buscar a lâmpada nova;
 - Acionar o interruptor;
 - Subir na escada;
 - Retirar a lâmpada;
 - Colocar a lâmpada nova;
 - **Enquanto** a lâmpada não acender, **faça**
 - Retirar a lâmpada queimada;
 - Colocar uma lâmpada nova;
- Ir até o interruptor do **próximo** soquete

Como representamos um algoritmo?

- Até agora representamos de forma textual, mas há diversas formas gráficas ou textuais.

Vantagens

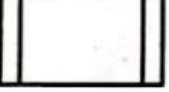
- Grande fluxo de clareza quanto ao fluxo de execução

Desvantagens

- Mais difícil escrever a simbologia
- Mais complicado entender

Principais símbolos do fluxograma

- Vamos ver o algoritmo 1.7 na forma de fluxograma:

Símbolo	Descrição
	Terminal (início e final do algoritmo).
	Entrada de dados (via teclado).
	Processamento de dados (cálculos).
	Saída de dados (via vídeo).
	Tomada de decisão (condição).
	Execução de processo predefinido.
	Ponto de conexão.

O que é um algoritmo?

- Exemplo: Dadas duas notas de um aluno, calcule a média aritmética e informe sua situação (aprovado ou reprovado), levando em conta que a média deve ser pelo menos 6,0.

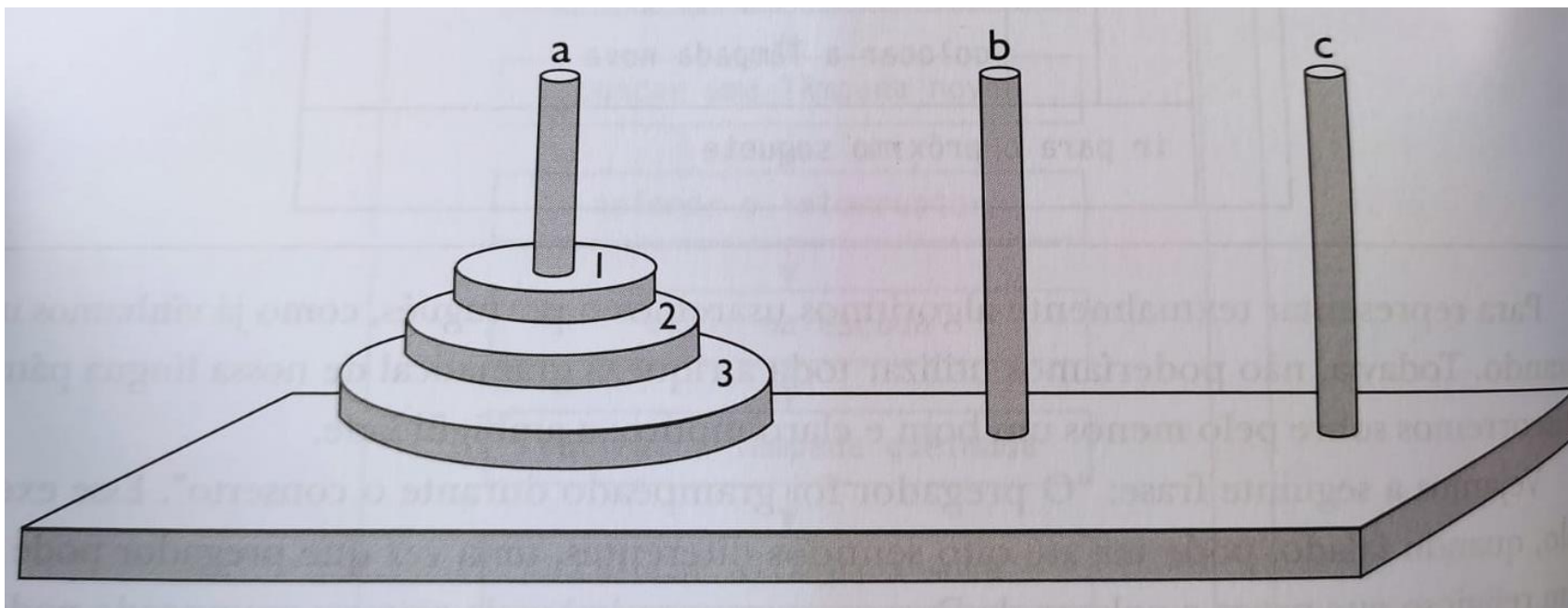
Exercícios livro “Lógica de Programação”

1.2 Um homem precisa atravessar um rio com um barco que possui capacidade apenas para carregar ele mesmo e mais uma de suas três cargas, que são: um lobo, um bode e repolho. O que o homem deve fazer para conseguir atravessar o rio sem perder suas cargas? Escreva um algoritmo mostrando a resposta, ou seja, indicando todas as ações necessárias para efetuar uma travessia segura.

1.3 Elabore um algoritmo que mova três discos de uma Torre de Hanoi, que consiste em três hastes (a-b-c), uma das quais serve de suporte para três discos de tamanhos diferentes (1-2-3), os menores sobre os maiores. Pode-se mover um disco de cada vez para qualquer haste, contanto que nunca seja colocado um disco maior sobre um menor. O objetivo é transferir os três discos para outra haste.

Exercícios livro “Lógica de Programação”

1.3 Elabore um algoritmo que mova três discos de uma Torre de Hanoi, que consiste em três hastes (a-b-c), uma das quais serve de suporte para três discos de tamanhos diferentes (1-2-3), os menores sobre os maiores. Pode-se mover um disco de cada vez para qualquer haste, contanto que nunca seja colocado um disco maior sobre um menor. O objetivo é transferir os três discos para outra haste.



Exercícios

➤5 Considere uma calculadora comum, de quatro operações, está com as teclas de divisão e multiplicação inoperantes. Escreva algoritmos que resolvam as expressões matemáticas a seguir usando apenas as operações de adição e subtração.

A) 12×4

B) 23×11

C) $10/2$

D) $175/7$

E) 2^8

- [SOLUÇÃO TRAVESSIA DO RIO \(LOBO, BODE E REPOLHO\) \(youtube.com\)](#)